Activitat 6 — Síntesi i estudi per a la prova

Reunir en un sol full tot el que sabem del nombre real —subconjunts, intervals, radicals, exponent racional, racionalització i error— i preparar la prova escrita amb exercicis del mateix tipus.

Idea clau

Abans del Dossier i de la prova, fem una parada per **ordenar la caixa d'eines**. No és matèria nova: és mirar tot el recorregut de la unitat des de dalt i comprovar que les peces encaixen. Els exercicis d'aquesta activitat són del **mateix tipus** que els de la prova escrita: si els saps fer, estàs preparat.

El mapa de la unitat

Els reals, d'una ullada

- **Subconjunts:** $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$. Racional = fracció = decimal exacte o periòdic. Irracional = decimal infinit no periòdic ($\sqrt{2}$, π). Entre dos reals sempre n'hi ha infinits.
- **Fora dels reals:** l'arrel quadrada d'un negatiu ($\sqrt{-4}$); $x^2 = k$ amb $k < 0$ no té solució real. L'arrel cúbica d'un negatiu sí que és real: $\sqrt[3]{-8} = -2$.
- **Recta:** $\sqrt{n}$ es construeix exactament amb Pitàgores (catets a i b amb $a^2 + b^2 = n$).
- **Intervals:** $[a, b]$, (a, b), $[a, b)$, $(a, b]$ i les semirectes; claudàtor = extrem inclòs (punt ple), parèntesi = extrem exclòs (punt buit); al costat de ∞, sempre parèntesi.
- **Radicals:** $\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$ (simplificar extraient quadrats); només se sumen els *semblants*; producte i quocient, sota una arrel.
- **Exponent racional:** $\sqrt[n]{a^m} = a^{m/n}$; i, com a 3r, $a^0 = 1$ i $a^{-m/n} = 1/a^{m/n}$. Les propietats de les potències valen tal qual.
- **Racionalitzar:** multiplicar dalt i baix pel radical per netejar el denominador.
- **Exacte vs aproximat:** truncar (per defecte) o arrodonir; error absolut = |exacte−aproximat|; error relatiu = absolut/exacte (en %).

Taula d'equivalències

Nombre	Fracció / radical	Decimal	Tipus
$\frac{7}{8}$	$\frac{7}{8}$	0,875	racional exacte
$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$0,\overline{3}$	racional periòdic
$\sqrt{2}$	$2^{1/2}$	1,4142…	irracional
$\sqrt{50}$	$5\sqrt{2}$	7,071…	irracional
$8^{1/3}$	$\sqrt[3]{8} = 2$	2	racional (natural)

Exercici resolt 52 — Un problema que ho barreja tot

Un quadrat té una àrea de 50 cm^2. Troba, en forma exacta i aproximada, el seu costat i el seu perímetre.

Solució. El costat és $c = \sqrt{50}$. Simplifiquem: $\sqrt{50} = \sqrt{25 \cdot 2} = 5\sqrt{2}$ cm (valor *exacte*). Aproximació: $5\sqrt{2} \approx 5 \cdot 1{,}414 = 7{,}07$ cm. El perímetre és $4c = 4 \cdot 5\sqrt{2} = 20\sqrt{2}$ cm (exacte) $\approx 28{,}3$ cm (aproximat).

Resposta: Costat $= 5\sqrt{2} \approx 7{,}07$ cm; perímetre $= 20\sqrt{2} \approx 28{,}3$ cm.

Què t'avaluarem a la prova

- Classificar nombres reals i *justificar* la classificació; saber quins nombres no són reals.
- Situar un irracional a la recta de manera exacta.
- Passar d'una desigualtat a un interval i a la recta, i trobar interseccions i unions.
- Simplificar i operar amb radicals; passar de radical a potència, també amb exponent negatiu.
- Racionalitzar.
- Truncar, arrodonir i calcular l'error absolut i el relatiu.
- Decidir entre valor exacte i aproximat en un problema, i detectar errors.

La prova té deu preguntes d'un punt. Set són germanes d'exercicis d'aquesta activitat; les altres tres són una mica més exigents: barregen dues eines o fan el camí al revés. Per entrenar-les, refés sense mirar la solució els exemples i els exercicis resolts de les activitats 2 a 5.

Estudi per a la prova

53 Classifica. Digues el conjunt *més petit* ($\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ o irracionals) que conté cada nombre i justifica-ho:

$$\sqrt{64}, \qquad -\tfrac{15}{5}, \qquad 1{,}2\overline{5}, \qquad \sqrt{12}, \qquad 2\pi.$$

54 Situa'l exactament. Explica com marcaries $\sqrt{17}$ a la recta amb regle i compàs, sense aproximar. Entre quins dos enters cau? A prop de quin?

55 Intervals.

(a) Escriu com a interval i representa a la recta: $-4 \leq x < 1$ i $x < 2$.

(b) El 0 i el 5, són a $[0, 5)$? Escriu aquest interval amb desigualtats.

(c) Amb $A = [-3, 2]$ i $B = [0, +\infty)$, troba $A \cap B$ i $A \cup B$.

56 Simplifica. Extreu tots els factors possibles: (a) $\sqrt{48}$ (b) $\sqrt{50}$ (c) $\sqrt{180}$.

57 Opera. Deixa el resultat el més net possible: (a) $\sqrt{8} + \sqrt{18} - \sqrt{32}$ (b) $\sqrt{3} \cdot \sqrt{27}$ (c) $\dfrac{\sqrt{80}}{\sqrt{5}}$ (d) $(2\sqrt{5})^2$.

58 Exponent racional. (a) Calcula sense calculadora $81^{3/4}$, $8^{2/3}$ i $25^{-1/2}$. (b) Escriu $\sqrt[4]{a^3}$ com a potència i $5^{2/3}$ com a radical.

59 Racionalitza. (a) $\dfrac{15}{\sqrt{5}}$ (b) $\dfrac{8}{3\sqrt{2}}$.

60 Aproxima i mesura l'error. De $\sqrt{6} = 2{,}449490\ldots$:

(a) Trunca'l i arrodoneix-lo a les centèsimes. Quina aproximació és per defecte i quina per excés?

(b) Calcula l'error absolut i el relatiu (en %) de l'aproximació 2,45.

61 Problema de context. Una habitació quadrada té 18 m^2.

(a) Dona el costat i el perímetre en forma exacta i aproximada.

(b) El sòcol es ven en metres sencers. Quants metres en compres? Per què aquí no serveix arrodonir com sempre?

62 Té raó? Una companya diu: «$\sqrt{3}$ i $\sqrt{12}$ són irracionals, per tant $\dfrac{\sqrt{12}}{\sqrt{3}}$ també ho és.» Comprova-ho. Després, posa un exemple de dos nombres irracionals la *suma* dels quals sigui racional.

63 El mapa, amb les teves paraules. Explica a un company de 3r què és un nombre irracional i com en situaries un a la recta. Fes servir un exemple concret.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 6

53 $\sqrt{64} = 8$: **natural**. $-\frac{15}{5} = -3$: **enter**. $1{,}2\overline{5}$: **racional**, perquè és un decimal periòdic (de fet, $\frac{113}{90}$). $\sqrt{12}$: **irracional**, perquè 12 no és un quadrat perfecte. 2π: **irracional**; si fos racional, la seva meitat, π, també ho seria.

54 Amb un triangle rectangle de catets 4 i 1: la hipotenusa és $\sqrt{4^2+1^2} = \sqrt{17}$. Es dibuixa el triangle a partir de l'origen i, amb el compàs, es porta la hipotenusa sobre la recta. Com que $16 < 17 < 25$, cau entre 4 i 5, molt a prop del 4 ($\approx 4{,}12$).

55 (a) $[-4, 1)$, punt ple a -4 i buit a 1; $(-\infty, 2)$, punt buit a 2 i fletxa a l'esquerra. (b) El 0 sí (claudàtor), el 5 no (parèntesi): $0 \le x < 5$. (c) $A \cap B = [0, 2]$; $A \cup B = [-3, +\infty)$.

56 (a) $4\sqrt{3}$ (b) $5\sqrt{2}$ (c) $\sqrt{36 \cdot 5} = 6\sqrt{5}$.

57 (a) $2\sqrt{2} + 3\sqrt{2} - 4\sqrt{2} = \sqrt{2}$. (b) $\sqrt{81} = 9$. (c) $\sqrt{16} = 4$. (d) $4 \cdot 5 = 20$.

58 (a) $81^{3/4} = (81^{1/4})^3 = 3^3 = 27$; $8^{2/3} = (8^{1/3})^2 = 2^2 = 4$; $25^{-1/2} = \dfrac{1}{\sqrt{25}} = \dfrac{1}{5}$. (b) $\sqrt[4]{a^3} = a^{3/4}$; $5^{2/3} = \sqrt[3]{5^2} = \sqrt[3]{25}$.

59 (a) $\dfrac{15\sqrt{5}}{5} = 3\sqrt{5}$. (b) $\dfrac{8\sqrt{2}}{3 \cdot 2} = \dfrac{8\sqrt{2}}{6} = \dfrac{4\sqrt{2}}{3}$.

60 (a) Truncat: 2,44, per defecte. Arrodonit: 2,45 (la xifra següent és un 9), per excés. (b) Error absolut $= 2{,}45 - 2{,}449490 = 0{,}00051$; relatiu $= \dfrac{0{,}00051}{2{,}449490} \approx 0{,}0002 = 0{,}02\%$.

61 (a) Costat $= \sqrt{18} = 3\sqrt{2} \approx 4{,}24$ m; perímetre $= 12\sqrt{2} \approx 16{,}97$ m. (b) 17 m. Cal aproximar *per excés*: si en compres 16, en falten. Aquí el context mana més que la regla d'arrodonir (en aquest cas, arrodonir també dona 17, però amb 16,2 m caldria comprar-ne igualment 17).

62 No té raó: $\dfrac{\sqrt{12}}{\sqrt{3}} = \sqrt{\dfrac{12}{3}} = \sqrt{4} = 2$, que és racional. Exemple de suma racional: $(1+\sqrt{2}) + (1-\sqrt{2}) = 2$ (tots dos sumands són irracionals). Operar irracionals no sempre dona un irracional.

63 Resposta oberta. S'espera un exemple ($\sqrt{2}$ o π), la idea de decimal infinit no periòdic i la construcció amb Pitàgores (o l'acotació entre enters) per situar-lo.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Estructuració abans del Dossier i de la prova: no introdueix res nou, però obliga a *connectar* totes les eines (criteri **5.1**). Es poden acabar a casa.
- **Germanes de la prova.** Set exercicis tenen germana a la prova escrita (Activitat 8), en el mateix ordre i amb la mateixa habilitat i dificultat, però números nous: 53, 54, 55, 57, 58, 60 i 61. Els exercicis 56, 59 i 62 són de pràctica: les seves habilitats surten dins de preguntes més riques. La prova hi intercala tres preguntes més exigents, sense germana: nombres reals o no reals amb paranys, una tolerància donada en error relatiu i un quadrat del qual se sap la diagonal.
- **Ítems que discriminen N3.** Els exercicis 54 (construcció exacta), 55c (intersecció i unió), 61 (decidir com aproximar segons el context) i 62 (operar irracionals pot donar un racional).
- **Exacte vs aproximat (ex. 61).** El sòcol obliga a aproximar per excés: la decisió depèn de l'ús, no només de la regla d'arrodonir.